

Sols : reconnaissance et essais - Coefficient de fragmentabilité des matériaux rocheux;

Norme Marocaine homologuée

Par décision du directeur de l'Institut Marocain de Normalisation N° 3195-22 du 15 novembre 2022, publiée au B.O n° 7152 du 15 décembre 2022.

La présente norme annule et remplace la NM 13.1.037 : 2001.

Correspondance

La présente norme marocaine est une reprise modifiée de la NF P94-066:1992.

Droits d'auteur

Droit de reproduction réservés sauf prescription différente aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé électronique ou mécanique y compris la photocopie et les microfilms sans accord formel. Ce document est à usage exclusif et non collectif des clients de l'IMANOR, Toute mise en réseau, reproduction et rediffusion, sous quelque forme que ce soit, même partielle, sont strictement interdites.

Avant-Propos

L'Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l'Organisme National de Normalisation. Il a été créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l'accréditation sous forme d'un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l'Industrie et du Commerce.

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi N° 12- 06 susmentionnée.

La présente norme marocaine NM 13.1.037 a été élaborée et adoptée par la commission de normalisation des Produits de carrière (056).

SOMMAIRE

	Page
1 OBJE	3
2 DOMAINE D'APPLICATION	3
3 DEFINITION - ABREVIATIONS.....	3
4 PRINCIPE DE L'ESSAI.....	3
5 APPAREILLAGE ET MATERIEL D'ESSAI.....	3
6 PREPARATION DES ECHANTILLONS.....	4
7 EXECUTION DE L'ESSAI.....	4
8 CALCULS ET EXPRESSION DES RESULTATS	4

1 OBJET

La présente norme marocaine définit le principe et les modalités de détermination du «coefficient de fragmentabilité» des matériaux rocheux.

2 DOMAINE D'APPLICATION

La présente norme est applicable à tous les matériaux rocheux utilisables dans la construction des remblais et des couches de forme d'infrastructures routières, en vue de caractériser le caractère évolutif de leur granularité.

3 DEFINITION - ABREVIATIONS

Le coefficient de fragmentabilité constitue un des paramètres représentatifs du comportement de certains matériaux rocheux se traduisant par une évolution continue de leur granularité depuis leur extraction jusqu'au terme de leur mise en oeuvre et qui, pour quelques-uns d'entre eux, se produit encore durant la vie des ouvrages. Cette évolution est imputable à une résistance structurale de la roche insuffisante vis à vis des sollicitations mécaniques appliquées lors de la mise en oeuvre et dans l'ouvrage en service.

La détermination de ce coefficient est en particulier nécessaire pour préciser le classement des roches argileuses (marnes, argilites, schistes sédimentaires,) et des roches siliceuses, magmatiques et métamorphiques altérés ou peu résistantes.

Dans la présente norme sont utilisées les abréviations suivantes:

- FR : coefficient de fragmentabilité d'un matériau rocheux (en pourcentage).
- D_{10} : dimension des grains en dessous de laquelle se situe 10 % de la masse d'un matériau granulaire (en millimètre).
- Matériau d/D : matériau constitué de grains qui sont en totalité retenus par le tamis de maille d et passent en totalité au travers du tamis de maille D.

4 PRINCIPE DE L'ESSAI

L'essai consiste à déterminer la réduction du D_{10} d'un échantillon de granularité d/D donnée soumis à un pilonnage conventionnel.

Cette réduction s'exprime par le rapport:

$$FR = \frac{D_{10} \text{ du matériau avant pilonnage}}{D_{10} \text{ du matériau après pilonnage}}$$

Ce rapport est le coefficient de fragmentabilité du matériau.

5 APPAREILLAGE ET MATERIEL D'ESSAI

Utiliser le matériel spécifique à l'essai Proctor selon la norme NM 13.1 .013:

- le moule CBR;
- la dame Proctor Normal;
- le massif de réaction.
- Une colonne de tamis de mailles : 1, 2, 5, 10, 16, 20, 40, 50 ou 63, 80 mm.
- Une balance : portée 3 000 g, précision ± 1 g.

6 PREPARATION DES ECHANTILLONS:

Prélever un échantillon représentatif de la nature et de l'état hydrique du matériau rocheux considéré par prélèvement soit carotté, soit à la pelle hydraulique, soit sur affleurements, soit directement sur le site en cours d'extraction puis préparer la fraction d/D qui sera soumise à l'essai.

Cette fraction d/D est obtenue en fragmentant, si nécessaire, l'échantillon à l'aide d'un marteau, puis en procédant à son tamisage au travers des tamis suivants:

- 10 et 20 mm pour les matériaux issus des roches argileuses du type marnes, argilites, pelites,.....
- 40 et 80 mm pour les matériaux issus des roches argileuses du type schistes sédimentaires et des roches magmatiques et métamorphiques altérées.

Les refus aux tamis de 20 et 80 mm peuvent être réintégrés dans la prise d'essai après fragmentation au marteau et repassage aux travers des tamis respectifs 10/20 mm ou 40/80 mm.

La prise d'essai doit être de 2 kg (à un élément près). Elle doit être conservée à l'abri de l'évaporation si l'essai de fragmentabilité n'est pas exécuté immédiatement après la préparation de la fraction d/D.

7 EXECUTION DE L'ESSAI

Pour tracer la courbe granulométrique initiale avec trois points, tamiser la fraction 10/20 mm ou 40/80 mm préalablement préparée respectivement au travers des tamis de 16 mm et 50 ou 63 mm, peser et noter les refus à ces tamis.

Reconstituer et réhomogénéiser la fraction d/D après ce tamisage et l'introduire dans le moule CBR. Les éléments sont arrangés manuellement en imprimant quelques secousses au moule par de légers coups de maillet sur les parois. La surface supérieure de l'échantillon doit être aussi régulière que possible.

L'ensemble moule et prise d'essai est ensuite placé sur le massif de réaction utilisé pour l'exécution des essais Proctor (voir norme NM EN 13286-53) et on applique à la surface de l'échantillon 100 coups de dame Proctor Normal, distribués conformément au mode de compactage décrit pour le compactage d'une couche dans l'essai Proctor.

Après pilonnage, procéder au démoulage et à la désagrégation manuelle des éléments éventuellement agglutinés, puis tamiser l'échantillon au travers des tamis suivants:

- 1, 2, 5, 10 mm lorsque la fraction soumise à l'essai est une fraction 10/20 mm.
- 5, 10, 20, 40 mm lorsque la fraction soumise à l'essai est une fraction 40/80 mm.

Procéder enfin à la pesée des refus sur chacun des tamis.

Si la désagrégation manuelle s'avère délicate du fait de la formation d'un «cake» emprisonnant les granules dans une matrice plus ou moins argileuse et plastique, l'essai n'est pas poursuivi et ce comportement est mentionné comme indiqué sur la feuille d'essai.

8 CALCULS ET EXPRESSION DES RESULTATS

A partir des résultats des pesées des refus aux différents tamis définis précédemment, établir les courbes granulométriques de la fraction soumise à l'essai respectivement avant et après pilonnage.

Déterminer sur ces courbes les valeurs respectives du D_{10} du matériau respectivement avant et après pilonnage.

Calculer le coefficient de fragmentabilité FR selon l'expression:

$$FR = \frac{D_{10} \text{ avant pilonnage}}{D_{10} \text{ après pilonnage}}$$

Accordée sous licence par IMANOR à LPEE 210
: 20230149 du 2023-03-21
Licence pour utilisateur unique, copie et mise en réseau interdites.